



# **PORTOFOLIO MATA KULIAH**

## **DATABASE**

**Kode: D20B.226 | Angkatan 2023 | Semester 2 | Genap 2023/2024**

### **Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2023/2024

*RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.*

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PORTOFOLIO MATA KULIAH  
DATABASE**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Program Studi    | S2 Statistika Terapan |
| Mata Kuliah      | Database              |
| Kode Mata Kuliah | D20B.226              |
| Angkatan         | 2023                  |
| Semester         | 2 (Genap 2023/2024)   |

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 15 Juli 2024  
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan  
FMIPA Universitas Padjadjaran



**I Gede Nyoman Mindra Jaya**

## A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

| Butir | Evidence                                            | Status   | Keterangan                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | RPS / acuan RPS                                     | Tersedia | RPS Basis data.pdf                                                                         |
| b     | Rancangan Tugas                                     | Tersedia | Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.                              |
| c     | Rubrik Penilaian                                    | Tersedia | Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.                                             |
| d     | Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK               | Tersedia | Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.                                                   |
| e     | Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah | Sebagian | Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia. |
| f     | Evaluasi ketercapaian CPL                           | Tersedia | Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.                                      |

**Catatan integritas evidence:** RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

### 1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Nama Mata Kuliah    | Database           |
| Kode                | D20B.226           |
| Angkatan            | 2023               |
| Semester            | 2 / kode 20232     |
| Periode             | Genap 2023/2024    |
| Mahasiswa terdaftar | 13                 |
| Data nilai valid    | 13                 |
| RPS/acuan           | RPS Basis data.pdf |

#### 1.1 CPMK dan SubCPMK

| CPMK  | SubCPMK  | Rumusan                                                                   | Level |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| CPMK1 | SubCPMK1 | Menganalisis kebutuhan data dan struktur basis data.                      | C4    |
| CPMK2 | SubCPMK2 | Mengevaluasi desain skema, normalisasi, dan strategi penyimpanan.         | C5    |
| CPMK3 | SubCPMK3 | Mengimplementasikan query, integritas, dan pengelolaan basis data.        | C6    |
| CPMK4 | SubCPMK4 | Menyintesis solusi basis data yang efisien, aman, dan mendukung analitik. | C6    |

#### 1.2 Bahan Kajian Utama

- ERD

- normalisasi
- SQL
- integritas dan pipeline data

## 2. Rancangan Tugas Mahasiswa

### 2.1 Tugas 1

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK1 / SubCPMK1                                                                   |
| Deskripsi      | Perancangan ERD untuk kasus akademik/bisnis.                                       |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.2 Tugas 2

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK2 / SubCPMK2                                                                   |
| Deskripsi      | Normalisasi hingga 3NF/BCNF sesuai kebutuhan.                                      |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.3 Tugas 3

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK3 / SubCPMK3                                                                   |
| Deskripsi      | SQL query kompleks, join, aggregation, dan view.                                   |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.4 Tugas 4

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK4 / SubCPMK4                                                                   |
| Deskripsi      | Proyek database + data pipeline untuk analitik.                                    |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

## 3. Rubrik Penilaian

| Dimensi                 | 4 - Sangat Baik                  | 3 - Baik                      | 2 - Cukup                             | 1 - Kurang                                | Bobot |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Ketepatan konsep/metode | Tepat, lengkap, argumentatif     | Tepat dengan kekurangan kecil | Sebagian tepat                        | Tidak tepat/tidak terjustifikasi          | 25%   |
| Implementasi & validasi | Benar, reproducible, tervalidasi | Benar dengan validasi cukup   | Ada kesalahan minor/validasi terbatas | Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi | 25%   |

|                               |                                                |                                    |                               |                                   |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Interpretasi & ketidakpastian | Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian | Benar dan cukup kontekstual        | Interpretasi terbatas         | Salah/tidak substantif            | 25% |
| Komunikasi & integritas       | Sistematis, transparan, sumber/audit jelas     | Sistematis dengan kekurangan kecil | Kurang rapi/kurang transparan | Tidak sistematis/tidak transparan | 25% |

#### 4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

| No | Contoh Soal/Tugas                                    | Model Jawaban yang Diharapkan                                                               | Pemetaan       |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Apa anomali yang dicegah melalui normalisasi?        | Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.                      | CPMK1/SubCPMK1 |
| 2  | Bedakan primary key, candidate key, dan foreign key. | Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.     | CPMK2/SubCPMK2 |
| 3  | Tulis strategi query untuk agregasi multi-tabel.     | Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi. | CPMK3/SubCPMK3 |
| 4  | Kapan denormalisasi dapat dipertimbangkan?           | Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.             | CPMK4/SubCPMK4 |

#### 5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

**Status evidence:** Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

| Kategori              | Mahasiswa           | NPM          | Total | Nilai | Tindak Lanjut Evidence                              |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nilai akhir tertinggi | Dila Fitriani Azuri | 140720230010 | 81    | A     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |
| Nilai akhir terendah  | Aisha Kusuma Putri  | 140720230001 | 71    | B     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |

### 5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

| Kategori  | Nama                | TUGAS | PROYEK | UTS | UAS |
|-----------|---------------------|-------|--------|-----|-----|
| Tertinggi | Dila Fitriani Azuri | 86    | 90     | 75  | 81  |
| Terendah  | Aisha Kusuma Putri  | 84    | 84     | 50  | 76  |

## 6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Jumlah mahasiswa terdaftar       | 13          |
| Jumlah nilai valid               | 13          |
| Rata-rata nilai akhir            | 76.54       |
| Minimum - maksimum               | 71.0 - 81.0 |
| Persentase nilai akhir $\geq 80$ | 30.8%       |

**Metode evaluasi:** Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor  $\geq 80$ . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

### 6.1 Statistik Komponen Asesmen

| Komponen | Rata-rata | Minimum | Maksimum | % $\geq 80$ |
|----------|-----------|---------|----------|-------------|
| TUGAS    | 85.31     | 83.0    | 87.0     | 100.0%      |
| PROYEK   | 86.0      | 74.0    | 90.0     | 76.9%       |
| UTS      | 63.38     | 50.0    | 80.0     | 7.7%        |
| UAS      | 79.15     | 74.0    | 87.0     | 38.5%       |
| TOTAL    | 76.54     | 71.0    | 81.0     | 30.8%       |

## 6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

| CPL  | CPMK  | SubCPMK  | Proxy Asesmen | Rata-rata | % $\geq 80$ | Status          |
|------|-------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|
| CPL1 | CPMK1 | SubCPMK1 | TUGAS, UTS    | 74.35     | 15.4%       | Perlu Penguatan |
| CPL2 | CPMK2 | SubCPMK2 | TUGAS, UTS    | 74.35     | 15.4%       | Perlu Penguatan |
| CPL3 | CPMK3 | SubCPMK3 | TUGAS, PROYEK | 85.65     | 92.3%       | Tercapai        |
| CPL5 | CPMK4 | SubCPMK4 | PROYEK, UAS   | 82.58     | 76.9%       | Tercapai        |

## 6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

| Area         | Temuan                                                 | Tindak Lanjut                                                                                               | Indikator Perbaikan                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPMK1        | Ketercapaian proxy terendah (15.4%).                   | Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.                    | Persentase mahasiswa $\geq 80$ meningkat pada cohort berikutnya.         |
| UTS          | Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah. | Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.       | Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar. |
| Evidence OBE | Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped. | Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban. | CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.                                 |

## 7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

| No | NPM          | Nama Mahasiswa         | Tugas | Proyek | UTS | UAS | Total | Nilai |
|----|--------------|------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 1  | 140720230001 | Aisha Kusuma Putri     | 84    | 84     | 50  | 76  | 71    | B     |
| 2  | 140720230002 | Zhafira Haura          | 84.5  | 90     | 70  | 77  | 78    | B     |
| 3  | 140720230004 | WANDA ALIFIA           | 86.5  | 78     | 80  | 76  | 80    | A     |
| 4  | 140720230005 | Ayu Sangrila           | 87    | 90     | 62  | 87  | 80    | A     |
| 5  | 140720230006 | WIDI WILDANI ALFARISi  | 84.5  | 74     | 55  | 77  | 72    | B     |
| 6  | 140720230007 | QURNIA AMANAH DWIADI   | 83    | 78     | 64  | 74  | 73    | B     |
| 7  | 140720230008 | AULIA RAHMAN AL MADANI | 87    | 84     | 63  | 87  | 80    | A     |
| 8  | 140720230009 | Laila Budianti         | 86    | 90     | 65  | 81  | 78    | B     |
| 9  | 140720230010 | Dila Fitriani Azuri    | 86    | 90     | 75  | 81  | 81    | A     |
| 10 | 140720230011 | Hani Nurhapilah        | 84    | 90     | 62  | 76  | 75    | B     |
| 11 | 140720230014 | Dhanti Aurilia Pratiwi | 87    | 90     | 55  | 87  | 78    | B     |
| 12 | 140720230019 | Theresia Samaria Nauli | 86.5  | 90     | 58  | 76  | 74    | B     |
| 13 | 140720230020 | Janatin                | 83    | 90     | 65  | 74  | 75    | B     |